

Chapitre 2 – Transformations physiques et chimiques

Un glaçon fond, une bougie brûle : dans les deux cas la matière change, mais dans un seul des deux les molécules elles-mêmes sont détruites et reconstruites. Tout le chapitre consiste à faire cette différence, puis à la rendre **quantitative** : quelle énergie coûte un changement d'état, et dans quelles proportions les espèces chimiques réagissent.

M. Van Hoorde · Seconde générale · année 2026 / 2027

fiche de cours – à compléter en classe

Nom Prénom Classe

01 Physique ou chimique ?

NOTES

DÉFINITION – TRANSFORMATION PHYSIQUE

.....

.....

.....

.....

.....

DÉFINITION – TRANSFORMATION CHIMIQUE

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCICE 1 – TRANSFORMATION PHYSIQUE OU CHIMIQUE ?

Classer chacune des neuf situations suivantes. **a)** obtention d'une flamme (briquet) · **b)** formation de la rosée · **c)** dissolution de sucre dans du café · **d)** récolte de sel dans un marais salant · **e)** infusion de thé · **f)** formation de vin à partir de jus de raisin · **g)** détartrage de la bouilloire · **h)** obtention de neige avec un canon à neige · **i)** explosions de feux d'artifice.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

02 Effet thermique des transformations

NOTES

DÉFINITION – RÉACTION EXOTHERMIQUE

DÉFINITION – RÉACTION ENDOTHERMIQUE

réaction endothermique



chaleur entrante

réaction exothermique



chaleur sortante

Image 3 – Sens du transfert de chaleur entre le système et le milieu extérieur.



Réviser en vidéo – l'effet thermique

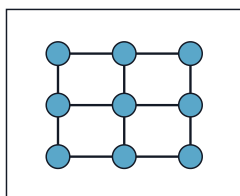
exothermique, endothermique : reconnaître le sens de l'échange

03 États et changements d'état

A · Les trois états de la matière

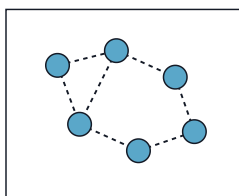
PROPRIÉTÉ – LES TROIS ÉTATS

SOLIDE (s)



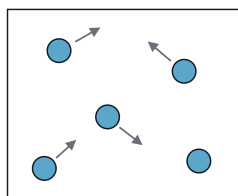
— liaisons fortes

LIQUIDE (l)



- - - - liaisons faibles

GAZ (g)



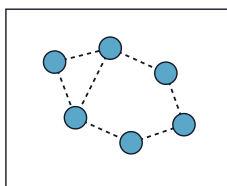
aucune liaison (agitation)

Image 4 – Traits pleins : liaisons fortes. Traits pointillés : liaisons faibles.
Aucun trait : entités libres, en agitation permanente.

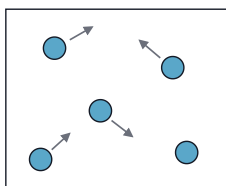
EXERCICE 2 – ASSOCIER UNE MATIÈRE À SA STRUCTURE MICROSCOPIQUE

Le diamant · un verre de jus d'orange · l'air. Associer chaque matière au schéma qui lui correspond, et préciser son état physique.

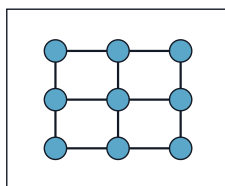
①



②



③



B · Les six changements d'état

DÉFINITION – CHANGEMENT D'ÉTAT

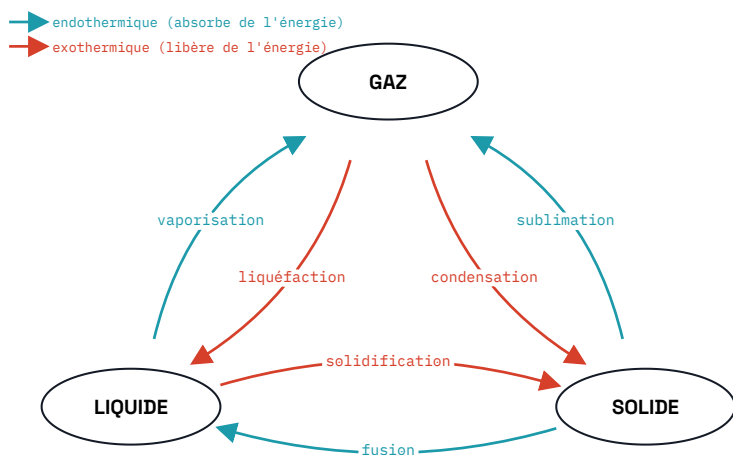


Image 5 – Les six changements d'état. Cyan : endothermique (la matière absorbe de l'énergie). Rouge : exothermique (elle en libère).

EXERCICE 3 – EXEMPLES DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Donner un exemple pour chacun : vaporisation, solidification, condensation.

C · Température de changement d'état

DÉFINITION – TEMPÉRATURE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Sous la pression atmosphérique : $\theta_{\text{fusion}}(\text{eau}) = \text{.....}$.
 $\theta_{\text{ébullition}}(\text{eau}) = \text{.....}$

EXERCICE 6 – CORPS PUR OU MÉLANGE ?

Deux courbes de refroidissement sont étudiées. La première présente un palier de température vers $6\text{ }^{\circ}\text{C}$; la seconde, le refroidissement d'un cola, décroît régulièrement sans palier. Déterminer, pour chacune, s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange, et préciser si possible la température de changement d'état.



Réviser en vidéo — les changements d'état

les six changements, le palier de température, corps pur et mélange

04 Équation d'un changement d'état

PROPRIÉTÉ – ÉCRITURE D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT

EXERCICE 4 – ÉTABLIR UNE ÉQUATION DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Établir l'équation de la condensation de l'eau, puis de la solidification du fer Fe.

EXERCICE 5 – IDENTIFIER UN CHANGEMENT D'ÉTAT

Quels changements d'état décrivent les équations suivantes ? $H_2O_{(g)} \rightarrow H_2O_{(s)}$ · $Cu_{(s)} \rightarrow Cu_{(g)}$

05 Énergie de changement d'état

DÉFINITION – ÉNERGIE MASSIQUE DE CHANGEMENT D'ÉTAT L

PROPRIÉTÉ – SENS DE L'ÉCHANGE ET SIGNE DE L

EXERCICE 7 – FAIRE FONDRE 1 KG DE GLACE

Quelle quantité d'énergie faut-il pour faire fondre 1 kg de glace ? Donnée : $L_{\text{fusion}} = 336 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

GRANDEURS & UNITÉS

$$Q = \boxed{} \times \boxed{}$$

EXERCICE 8 – SOLIDIFICATION DU FER

On étudie la solidification de 200 g de fer pur en fusion. Quelle énergie est transférée avec le milieu extérieur ? Schématiser le transfert. Données : $L_{\text{fusion}}(\text{fer}) = 270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
 $L_{\text{solidification}}(\text{fer}) = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

EXERCICE 9 – ÉNERGIE DE LA TSAR BOMBA

La tsar bomba, l'arme la plus puissante jamais testée, a libéré une énergie de 57 mégatonnes de TNT. Quelle masse d'eau pourrait-on vaporiser avec cette énergie ? Données : $1 \text{ Mt} = 4,2 \times 10^{15} \text{ J}$. $L_{\text{vaporisation}}(\text{eau}) = 2,3 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

**Kahoot — transformations physiques**

le bilan des parties 01 à 05, avant de passer à la chimie

06 Système chimique et transformation chimique

NOTATIONS — LES ÉTATS PHYSIQUES

$(s) \cdot (l) \cdot (g) \cdot (aq)$ — et pourquoi (aq) n'est pas un quatrième état de la matière.

DÉFINITION — SYSTÈME CHIMIQUE

DÉFINITIONS — ÉTAT INITIAL ET ÉTAT FINAL, RÉACTIFS, PRODUITS, ESPÈCE SPECTATRICE

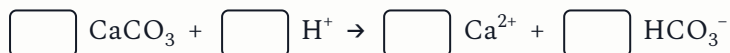
07 Équation de réaction et stœchiométrie

EXERCICE 10 – TEST DE RECONNAISSANCE DES IONS FER (II)

Les ions fer (II) réagissent avec les ions hydroxyde de la soude pour former un précipité vert d'hydroxyde de fer (II) : $\text{Fe}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{HO}^{-}_{(aq)} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}$. Identifier réactifs, produits et coefficients stœchiométriques, puis vérifier les deux lois de conservation.

EXERCICE 11 – ÉQUILIBRER DES ÉQUATIONS DE RÉACTION

Compléter les coefficients stœchiométriques manquants. Une case peut rester vide lorsque le coefficient vaut 1.

**S'exercer en vidéo – équilibrer**

des équations commentées pas à pas, au-delà des quatre ci-dessus

EXERCICE 12 – COMBUSTION DU GLUCOSE

Lors d'un effort prolongé, le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ est dégradé selon un processus équivalent à sa combustion complète dans le dioxygène, produisant de l'eau et du dioxyde de carbone. Écrire et équilibrer cette équation de réaction.

PROPRIÉTÉ – LIRE UNE ÉQUATION EN PROPORTIONS

EXERCICE 13 – LECTURE MICROSCOPIQUE D'UNE ÉQUATION

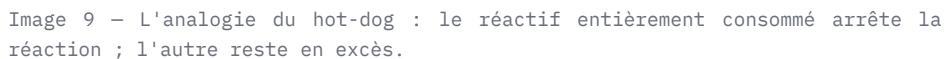
Soit la combustion du méthane : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. Combien de molécules de chaque réactif sont consommées, et combien de chaque produit se forment ? Rédiger une phrase sur le modèle « si ... alors ... ».

EXERCICE 14 – PROPORTIONS

Soit $\text{Cu}_{(s)} + 2 \text{Ag}^+_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{Ag}_{(s)}$. Combien d'atomes d'argent sont produits si 5 atomes de cuivre réagissent avec 10 ions Ag^+ ?

08 Réactif limitant

DÉFINITION – RÉACTIF LIMITANT



150 molécules de méthane réagissent avec 1000 molécules de dioxygène, selon $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. Déterminer le réactif limitant, puis le nombre de molécules présentes à la fin de la réaction.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS

--	--	--	--	--	--

